Huella sensorial del campus UNIMAGDALENA: caracterización de tres ambientes mediante audio ambiental e imágenes RGB

Luisa Fernanda Peñaranda Noguera, Luis Alberto mercado Henao
Procesamiento de Señales II — Programa de Ingeniería Electrónica
Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia
Docente: Rafael David Linero Ramos, PhD(c)

***Resumen*—Se presenta un sistema en Python que caracteriza tres ambientes del campus de la Universidad del Magdalena — una cancha deportiva (L01), un laboratorio de electrónica (L02) y una zona de tenis de mesa (L03) — mediante audio ambiental (señal 1D, $f_s = 48$ kHz) y fotografías RGB (señal espacial 2D). Sobre la banda común 200–8000 Hz se diseñan y comparan un FIR de fase lineal (ventana de Kaiser, 1407 coeficientes) y un IIR elíptico de orden 12 (6 secciones bicuadráticas); se verifican estabilidad ($|p|_{\max} = 0.99917$), magnitud, fase, retardo de grupo y ganancia teórica frente a medida. Se calculan FFT, PSD de Welch, espectrogramas, histogramas, FFT2, filtrado espacial, bordes y texturas (GLCM), y de cada captura se extraen 6 descriptores acústicos y 9 visuales. Con ellos se construye un atlas, una matriz de distancias entre sitios y un clasificador de centroide más cercano evaluado sin fuga de información (sesión 1: desarrollo; sesión 2: reservada). Las distancias estandarizadas indican que, en audio, laboratorio y pinpin son los más parecidos (0.68) y cancha y laboratorio los más distintos (1.14). Solo 2 de los 15 descriptores separan los sitios más de lo que varían dentro de cada uno, y el desplazamiento entre sesiones es del orden de esa separación. Con nueve pares reservados la exactitud fue 33.3 % con audio, 44.4 % con imagen y 55.6 % con ambas modalidades combinadas, frente a 33.3 % del azar: son resultados exploratorios y no concluyentes.**

***Términos de índice*—Procesamiento digital de señales, filtros FIR e IIR, densidad espectral de potencia, FFT bidimensional, matriz de coocurrencia de grises, huella sensorial, clasificador de centroide más cercano.**

I. Introducción

La caracterización digital de un ambiente suele apoyarse en una sola modalidad. Este proyecto integra dos señales de las mismas locaciones: el audio ambiental, tratado como señal temporal 1D, y las fotografías RGB, tratadas como señales espaciales 2D. El resultado es una huella sensorial: un conjunto de perfiles acústicos y visuales por sitio, acompañado de su variabilidad entre sesiones y de una comparación conjunta.

A. Pregunta de ingeniería e hipótesis

¿Qué descriptores obtenidos mediante procesamiento digital de señales describen y diferencian de forma cuantificable tres ambientes del campus, y las diferencias entre sitios superan la variación observada dentro de cada sitio?

Se formularon dos hipótesis contrastables con los datos de las capturas:

- **H1 (actividad).** El laboratorio presenta mayor fracción de potencia en 500–2000 Hz (descriptor `A_frac_b2`) que la cancha, por la presencia de voz y equipos.
- **H2 (textura y estructura).** La cancha presenta mayor densidad de bordes (`V_densidad_bordes`) que el laboratorio.

B. Alcance

La firma obtenida representa únicamente los lugares y las condiciones muestreadas. No se atribuye una identidad única a toda la Universidad a partir de tres sitios, y la clasificación es una prueba complementaria a la caracterización. La Tabla I vincula las evidencias del informe con los resultados de aprendizaje RA1–RA3.

II. Requisitos cuantificables

La Tabla II define los requisitos con su valor esperado, tolerancia y prueba de aceptación. Su cumplimiento medido se reporta en la Tabla XVII.

III. Campaña y adquisición

A. Sitios y protocolo

Se eligieron tres ambientes contrastantes por tipo de actividad (Tabla III). No se incluyó un ambiente con agua, por lo que las conclusiones no cubren ese tipo de entorno. Cada sitio se muestreó en dos sesiones, con tres grabaciones no consecutivas de al menos 30 s y una fotografía RGB asociada a cada una, para un total de $3 \times 2 \times 3 = 18$ pares (18 audios y 18 imágenes). Cada par se identifica como `LXX_SXX_RXX`.

B. Condiciones de audio, imagen y partición

Audio. Se registraron frecuencia de muestreo, formato, canales y duración de cada archivo; las 18 grabaciones analizadas tienen $f_s = 48$ kHz (Nyquist = 24 kHz), formato PCM de 24 bits y duraciones entre 30.44 y 40.26 s; tres grabaciones del laboratorio (`L02_S01_R03`, `L02_S02_R01` y `L02_S02_R02`) son estéreo y el resto mono. Cuando el original estaba en un contenedor de video o audio comprimido (.mp4, .m4a), se convirtió a WAV PCM de 24 bits sin otro procesamiento y se conservó el original. Todas las grabaciones se hicieron con un teléfono Samsung Galaxy A35 5G. La amplitud es digital (escala completa, FS): no equivale a presión sonora calibrada, por lo que no se reportan dB SPL ni dBA.

Banda de análisis. Se fijó una banda común de 200 a 8000 Hz para todos los sitios. El límite superior deja un margen amplio respecto a Nyquist y evita la zona cercana a 20 kHz donde el equipo atenúa abruptamente la señal (Fig. 4); el límite inferior excluye la energía de muy baja frecuencia y la componente continua, que dominan el espectro original por debajo de 200 Hz.

TABLA I
EVIDENCIAS POR RESULTADO DE APRENDIZAJE

RA	Evidencia en este informe
RA1	Señales originales vs. procesadas (Figs. 4, 5), descriptores (Tabla XI), cambio por filtrado (Tabla XIV), tiempos (Tablas VIII, XVII) y variación entre sesiones (Tabla XIII).
RA2	Transformada Z, polos y ceros, ROC, magnitud, fase, impulso y retardo (Fig. 3, Tablas IV–IX); estabilidad; filtrado espacial (Fig. 6, Tabla X).
RA3	Campaña (Tabla III), diagrama de bloques (Fig. 1), atlas (Figs. 8–10), partición sin fuga y evaluación reservada (Tablas XV, XVI).

TABLA II
REQUISITOS, VALORES ESPERADOS, TOLERANCIAS Y PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

ID	Requisito	Valor esperado	Tolerancia	Prueba de aceptación
R1	Completitud del protocolo	18 pares; audios ≥ 30 s; $f_s \geq 44.1$ kHz	0 faltantes	Inventario sobre `metadatos.csv`
R2	Sin saturación del audio	Fracción de muestras con $\lvert x\rvert \geq 0.999 \approx 0$	≤ 0.1 %	Control de calidad por captura
R3	Estabilidad del IIR	$\max\lvert p_i\rvert < 1$ y ROC que incluye $\lvert z\rvert = 1$	Estrictamente < 1	Cálculo de los polos de $H(z)$
R4	Rizado en banda de paso (FIR e IIR)	$\lvert G\rvert \leq 1$ dB	± 1 dB	Senoides a 300, 1000 y 4000 Hz; se descarta 1 s
R5	Atenuación en rechazo (FIR e IIR)	$G \leq -50$ dB	0 dB	Senoides a 50, 12000 y 20000 Hz
R6	Ganancia teórica vs. medida	Error ≈ 0 dB	≤ 0.5 dB en paso	`freqz`/`sosfreqz` vs. simulación finita
R7	Tiempo de procesamiento por par	≤ 60 s (audio + imagen)	$+0$ s	Cronometrado en el equipo usado
R8	Evaluación sin fuga de información	Estandarización, centroides, umbral de bordes, filtro y pesos fijados solo con desarrollo	Ninguna	Aserciones de partición; parámetros congelados antes de evaluar

TABLA III
SITIOS SELECCIONADOS

ID	Sitio	Descripción (fotografía representativa)
L01	Cancha	Cancha polideportiva exterior; la fotografía de `L01_S01_R01` es una escena nocturna con iluminación artificial. Ambiente deportivo.
L02	Laboratorio	Laboratorio de electrónica interior, con equipos de medida, pantallas y personas trabajando. Ambiente académico.
L03	Pinpin	Zona de tenis de mesa semiabierta, con ventanales y piso de concreto. Ambiente recreativo.

Imagen. Se conservaron las imágenes RGB originales y sus metadatos. Las primeras tomas de cada lugar se hicieron el 28 de octubre de 2026, entre las 7:00 y las 9:00 a. m.; las segundas, el 4 de noviembre de 2026, de noche, entre las 6:30 y las 8:30 p. m., con iluminación artificial.

Partición. La sesión 1 de cada sitio (9 pares) es la de desarrollo; la sesión 2 (9 pares) es la reservada y solo se usó para la evaluación final. Los derivados de cada captura permanecen en su misma partición.

C. Diagrama de bloques

La Fig. 1 resume el flujo. Cada módulo (audio, imagen, integración) puede ejecutarse por separado y alimenta la comparación conjunta.

IV. PROCESAMIENTO DEL AUDIO Y EVALUACIÓN DE SISTEMAS

A. Preparación de la señal

Cada WAV se carga en punto flotante; se calcula la fracción de muestras con $\lvert x\rvert \geq 0.999$ y el número de muestras no válidas, se convierte a mono promediando canales y se resta la media. Las versiones original y filtradas conservan ganancia común, de modo que el RMS es comparable entre sitios. En todas las versiones se descarta el primer segundo antes de calcular espectros y descriptores: ese intervalo supera el retardo del FIR (14.65 ms) y la duración visible de la respuesta impulsional del IIR (Fig. 3).

B. Diseño de los filtros FIR e IIR

Ambos filtros persiguen el mismo objetivo: pasabanda entre 200 y 8000 Hz, bordes de rechazo en 100 y 10000 Hz, rizado máximo en paso $R_p = 1$ dB y atenuación mínima en rechazo $R_s = 50$ dB. El mismo diseño se usa en todos los sitios; no se ajusta un filtro distinto por locación.

FIR (Kaiser). El ancho de transición más estrecho es $\Delta f = 100$ Hz. El orden de Kaiser y el parámetro β para $A = R_s = 50$ dB son

$$M \approx \frac{A - 7.95}{14.36\,\Delta f / f_s}, \tag{1}$$

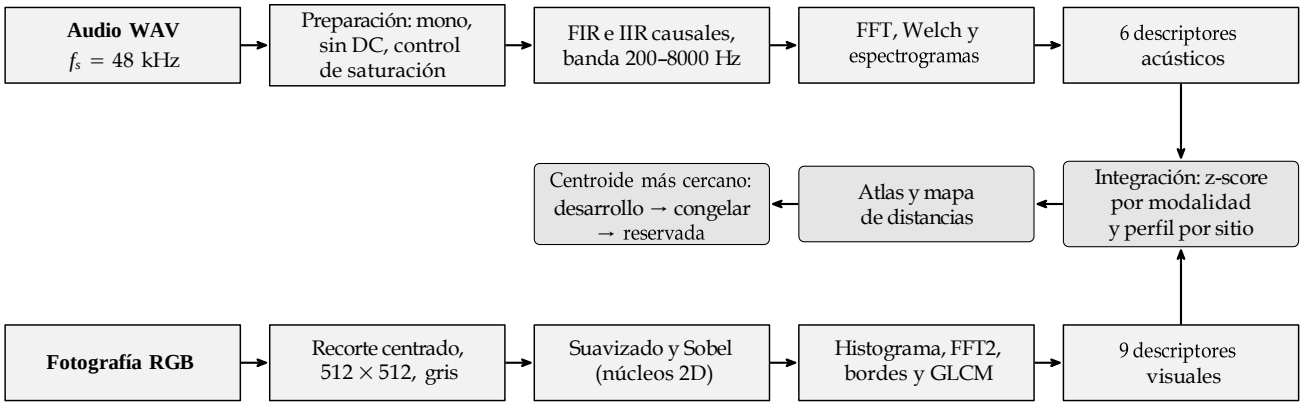


Fig. 1. Diagrama de bloques del sistema de huella sensorial.

$$\beta = 0.5842\,(A-21)^{0.4} + 0.07886\,(A-21), \tag{2}$$

que dan $M = 1406$ y $\beta = 4.5335$ [1], es decir $N = 1407$ coeficientes (longitud impar, simétrico, tipo I). Los coeficientes se obtienen con `firwin` con frecuencias de corte en 200 y 8000 Hz. La ecuación en diferencias y la función de transferencia son

$$y[n] = \sum_{k=0}^{1406} h[k]\,x[n-k], \qquad H(z) = \sum_{k=0}^{1406} h[k]\,z^{-k}. \tag{3}$$

Tiene 1406 ceros y 1406 polos en $z = 0$; su ROC es $|z| > 0$. Su soporte es finito, por lo que es estable de forma incondicional: $\sum_k |h[k]| = 3.441 < \infty$. La simetría $h[k] = h[1406-k]$ garantiza fase lineal y retardo constante $(N-1)/2 = 703$ muestras (14.65 ms). La salida causal se calcula con `oaconvolve` y equivale a la convolución directa truncada a la longitud de entrada.

IIR (elíptico). `ellipord` devuelve orden 6 por borde, es decir un pasabanda de orden 12, implementado como 6 secciones bicuadráticas en cascada (`sosfilt`, forma II transpuesta). Cada sección i cumple

$$\begin{aligned} y_i[n] &= b_{0i}x_i[n] + b_{1i}x_i[n-1] + b_{2i}x_i[n-2] \\ &\quad - a_{1i}y_i[n-1] - a_{2i}y_i[n-2], \end{aligned} \tag{4}$$

con $x_1 = x$, $x_{i+1} = y_i$ e $y = y_6$, y la transferencia total

$$H(z) = \prod_{i=1}^{6} \frac{b_{0i} + b_{1i}z^{-1} + b_{2i}z^{-2}}{1 + a_{1i}z^{-1} + a_{2i}z^{-2}}, \tag{5}$$

donde la ganancia global está incluida en la primera sección. Los coeficientes se listan en la Tabla IV. Los 12 polos tienen módulo máximo 0.999168, estrictamente menor que 1; por ser causal, la ROC es $|z| > 0.999168$ e incluye el círculo unitario, de modo que el sistema es estable [2, 3]. Los 12 ceros están sobre el círculo unitario, en 57, 136 y 165 Hz y en 9.33, 10.78 y 17.01 kHz (y sus conjugados), todos en las bandas de rechazo.

C. Espectros y densidad espectral

Se calcula el espectro unilateral con ventana de Hann sobre toda la señal útil (amplitud $2|X|/\sum w$, dB re 1 FS) y la PSD con el método de Welch [4, 5]. Los parámetros están en la Tabla V. La separación de bins ($f_s/N_{\mathrm{FFT}} = 11.72$ Hz) es distinta de la resolución efectiva: el ancho de banda equivalente de ruido de la ventana de Hann es $1.5\,f_s/N_{\mathrm{FFT}} = 17.58$ Hz. Como N_{FFT} es igual a la longitud del segmento, no se rellena con ceros.

D. Descriptores acústicos

Se extraen seis descriptores por captura a partir de la señal filtrada (FIR o IIR, según la selección en desarrollo) y de la PSD restringida a la banda [200, 8000) Hz con $p(f) = p(f)/\sum p$: RMS, centroide espectral $\sum f\,p(f)$, entropía espectral normalizada $-\sum p \log_2 p / \log_2 N_b$ (con N_b bins en banda; los bins de potencia nula se omiten y una captura sin energía se marca como silencio) y las fracciones de potencia en tres bandas disjuntas que cubren la banda de análisis: 200–500, 500–2000 y 2000–8000 Hz. Estos límites se fijaron antes de abrir la sesión reservada. La Tabla VI resume las definiciones.

V. Procesamiento de imágenes y frecuencia espacial

A. Preparación y descriptores de color

Cada fotografía [6] se corrige por orientación EXIF, se recorta a un cuadrado centrado de lado $\min(W, H)$ y se reduce a 512×512 con remuestreo Lanczos (antialias); se registra la escala y la región analizada. Las intensidades pasan a punto flotante en $[0, 1]$ sin normalización por imagen, para conservar las diferencias de brillo. El gris se obtiene como $Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B$. Se calculan las medias de R, G y B, histogramas RGB y de gris con 64 bins comunes y la entropía del histograma de gris (bits). Los valores RGB son color registrado por la cámara, no reflectancia calibrada.

B. Frecuencia espacial

Del gris se resta la media y se aplica una ventana de Hann 2D antes de la FFT2; el espectro se centra con `fftshift` y se muestra en dB de potencia $|F|^2/\sum w^2$ con ejes en ciclos por píxel y una escala común para todas las imágenes (percentiles 1 y 99.9 globales; rango resultante de -54 a 7 dB) [7]. Las fracciones de potencia radiales se calculan con frecuencia radial r en $(0,\ 0.10)$ (baja) y $[0.10,\ 0.5]$ (alta) c/px, excluyendo el componente continuo.

TABLA IV
IIR ELÍPTICO: SECCIONES BICUADRÁTICAS (SOS)

i	b_0	b_1	b_2	a_1	a_2	$\lvert p_i \rvert = \sqrt{a_2}$
1	0.01540	0.01878	0.01540	−1.35321	0.56728	0.75318
2	1.00000	−0.31865	1.00000	−1.08989	0.78533	0.88619
3	1.00000	−1.99994	1.00000	−1.93772	0.94075	0.96992
4	1.00000	−0.68438	1.00000	−0.97491	0.94651	0.97289
5	1.00000	−1.99968	1.00000	−1.98977	0.99071	0.99535
6	1.00000	−1.99953	1.00000	−1.99765	0.99834	0.99917

TABLA V
PARÁMETROS DE ESTIMACIÓN ESPECTRAL

Parámetro	Valor
Duración útil	duración del archivo − 1 s
Ventana / solape	Hann / 50 % (2048 muestras)
Longitud de segmento y de FFT	4096 muestras (85.3 ms), sin relleno de ceros
Separación de bins / ENBW (Hann)	11.72 Hz / 17.58 Hz
Normalización y referencia	densidad, 1 FS²/Hz (potencia digital relativa por Hz)
Espectrogramas	ventanas de 512 (93.75 Hz/bin) y 4096 muestras; 2048 en el atlas
Escala de color común	$[\nu_{max} - 70, \nu_{max}]$ dB, ν_{max} = percentil 99.5 global

C. Filtrado espacial lineal

Se usan dos núcleos explícitos con convolución 2D (`same`, extensión simétrica en los bordes): un suavizado gaussiano 5×5 con $\sigma = 1$ y coeficientes separables $[0.0545, 0.2442, 0.4026, 0.2442, 0.0545]$ (suma 1), y el operador Sobel en x,

$$K_x = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

con $K_y = K_x^\top$. Como ambos núcleos tienen soporte finito, $\Sigma|h| = 1$ (suavizado) y 8 (Sobel) son finitas, lo que garantiza estabilidad BIBO de la convolución ideal. La respuesta en frecuencia se contrasta con tres patrones senoidales de frecuencia espacial conocida, midiendo lejos de los bordes (se excluyen 32 px por lado).

D. Bordes y textura

La densidad de bordes es la proporción de píxeles con magnitud de gradiente Sobel mayor que un umbral fijo T_{edge}, definido como el promedio del percentil 90 del gradiente sobre las imágenes de desarrollo y congelado después ($T_{edge} = 0.652$). Contraste y homogeneidad se obtienen de la GLCM [8, 9] con 32 niveles, desplazamiento de 1 px, ángulos 0, 45, 90 y 135 grados, matriz simétrica y normalizada, y promedio de los cuatro ángulos. Todos los descriptores se calculan sobre el gris original o suavizado, según la selección en desarrollo (Tabla VI).

VI. CONSTRUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA HUELLA

A. Descriptores e integración

Cada par produce un vector de 15 variables (6 acústicas y 9 visuales; Tabla VI). Se conservan las filas individuales por par, el perfil por sitio (media y desviación estándar) y el perfil por sitio y sesión.

B. Selección del diseño con desarrollo y congelamiento

Con solo los 9 pares de desarrollo se elige la versión de entrada de cada modalidad (audio: FIR o IIR; imagen: gris original o suavizado) mediante una puntuación tipo Fisher

$$S_v = \frac{1}{P} \sum_j \log_{10} \frac{\mathrm{Var}_s(\bar{x}_{j,s})}{\mathrm{Var}_{\mathrm{dentro},j}}, \tag{6}$$

donde Var_s es la varianza de las medias por sitio y el denominador es la varianza media dentro de cada sitio; se toma la versión con mayor S_v. Luego se congela el sistema (parámetros en `parametros_congelados.json`) antes de abrir la sesión reservada (Tabla VII). En audio se obtuvo $S_v = -0.178$ para la señal original, -0.178 para el FIR y -0.201 para el IIR, por lo que se eligió el FIR; en imagen, $S_v = 0.467$ para el gris original y 0.457 para el suavizado, por lo que se conservó el gris original. Un S_v negativo indica que, en desarrollo, la varianza de las medias por sitio es menor que la varianza dentro de cada sitio.

C. Clasificación básica sin fuga

Se implementa un clasificador de centroide más cercano. La media y la desviación estándar de cada variable (con ddof = 1) y los centroides por sitio se ajustan únicamente con los 9 pares de

TABLA VI
DESCRIPTORES DE LA HUELLA SENSORIAL

Descriptor	Unidad	Entrada	Definición
`A_rms`	u.a. (FS)	audio filtrado	Raíz de la media del cuadrado de la señal útil
`A_centroide_hz`	Hz	audio filtrado	$\sum f\,\hat{p}(f)$ con $\hat{p}$ = PSD de Welch normalizada en 200–8000 Hz
`A_entropia`	adim. [0, 1]	audio filtrado	$-\sum \hat{p}\log_2\hat{p}/\log_2 N_b$
`A_frac_b1, b2, b3`	adim.	audio filtrado	Potencia en 200–500, 500–2000 y 2000–8000 Hz sobre la potencia en banda
`V_meanR, G, B`	[0, 1]	RGB original	Media de cada canal
`V_entropia`	bits	gris	Entropía del histograma de gris (64 bins)
`V_densidad_bordes`	fracción	gris	Píxeles con $\lvert\nabla\rvert_{\text{Sobel}} > T_{\text{edge}}$ ($T_{\text{edge}} = 0.652$)
`V_contraste, V_homogeneidad`	adim.	gris	GLCM (32 niveles, $d = 1$, 4 ángulos, promedio)
`V_frac_baja, V_frac_alta`	adim.	gris	Potencia FFT2 radial en $0 < r < 0.10$ y $0.10 \le r \le 0.5$ c/px (sin continua)

TABLA VII
PARÁMETROS CONGELADOS ANTES DE LA EVALUACIÓN

Parámetro	Valor
Banda / bandas de potencia	200–8000 Hz / 200–500, 500–2000, 2000–8000 Hz
R_p, R_s, bordes de rechazo	1 dB, 50 dB, 100 y 10000 Hz
Transitorio descartado; Welch	1 s; Hann, 4096, 50 %
Tamaño de imagen; bins; niveles GLCM	512×512; 64; 32
Corte radial FFT2	0.10 c/px
Pesos de modalidades (W_A, W_V)	(0.5, 0.5)
Semilla	42
Versión de audio elegida (FIR/IIR)	FIR
Puntuaciones S_v audio (orig / FIR / IIR)	−0.178 / −0.178 / −0.201
Versión de imagen elegida (orig/suavizada)	Gris original
Puntuaciones S_v imagen (orig / suavizada)	0.467 / 0.457
T_{edge} (gradiente Sobel, gris)	0.652

desarrollo; una variable con varianza nula recibe $\sigma = 1$ y aporta cero. La distancia de una captura $\mathbf{x}$ al centroide $\mathbf{c}_m$ es la distancia cuadrática media por variable,

$$D(\mathbf{x}, m) = \frac{1}{P}\sum_{j=1}^{P}\left(\frac{x_j - \mu_j}{\sigma_j} - c_{mj}\right)^2, \tag{7}$$

y la combinada es $D = W_A D_A + W_V D_V$ con $W_A = W_V = 0.5$. Al promediar por variable y dar el mismo peso a cada modalidad, el número de variables (6 frente a 9) no determina por sí solo la influencia de cada una [10]. Se ensayan audio solo, imagen sola y combinación. La evaluación aplica el sistema congelado a los 9 pares de la sesión 2; no se usa para seleccionar filtros, bandas, variables, pesos ni umbrales. Con nueve pruebas, cada acierto modifica la exactitud total en ≈ 11.1 puntos porcentuales.

VII. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Calidad de las señales

La Fig. 2 muestra las formas de onda de `L01_S01_R01`, `L02_S01_R01` y `L03_S01_R01`: $f_s = 48$ kHz y saturación de 0.000 % en las tres, con duraciones de 31.30 s, 38.59 s y 30.85 s (todas ≥ 30 s) y RMS de 0.0285 (cancha), 0.0427 (laboratorio) y 0.0322 (pinpin) en unidades digitales. Esas diferencias de RMS reflejan nivel registrado, no presión sonora. En las 18 capturas la saturación máxima fue 0.000 % y las duraciones van de 30.44 a 40.26 s. La cancha tiene un fondo bajo con ráfagas aisladas de gran amplitud (por ejemplo alrededor de 10–12 s, con picos cercanos a 1 u.a.); el laboratorio muestra ráfagas de energía con envolvente repetitiva a lo largo de toda la captura; el pinpin tiene un fondo continuo más alto con impulsos aislados.

B. Respuesta y estabilidad de los filtros (RA2)

La Fig. 3 y las Tablas VIII y IX comparan los dos diseños.

Magnitud. En el interior de la banda el FIR tiene un rizado máximo de 0.028 dB y un rechazo de −57.9 dB por debajo de 100 Hz y de −78.0 dB por encima de 10 kHz. El IIR es equirrizado: oscila entre 0 y 1.00 dB en paso y toca −50.0 dB en ambas bandas de rechazo. Un resultado a tener en cuenta: `firwin` coloca el corte del FIR a −6.02 dB exactamente en 200 y 8000 Hz, de modo que el FIR queda dentro de 1 dB solo entre 228.5 y 7971.7 Hz, mientras que el IIR cumple ≤ 1 dB en toda la banda 200–8000 Hz. Por eso el requisito R4 se verifica en tres frecuencias interiores (300, 1000 y 4000 Hz) y no en los bordes.

Fase y retardo. El FIR tiene fase lineal y retardo de grupo constante de 703 muestras (14.65 ms); su fase llega a unos −720

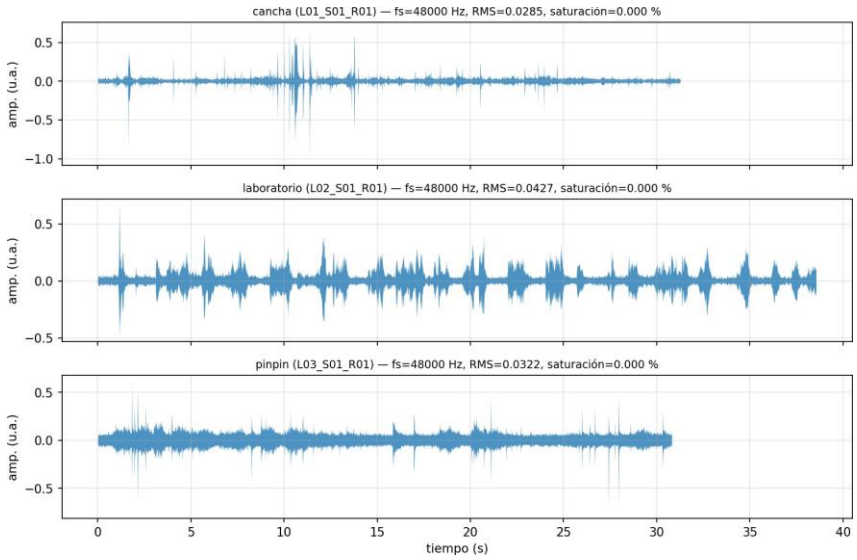


Fig. 2. Formas de onda (ganancia común) de `L01_S01_R01`, `L02_S01_R01` y `L03_S01_R01`.

TABLA VIII
COSTO DE EJECUCIÓN Y RETARDO: FIR VS. IIR

	FIR (Kaiser)	IIR (elíptico)
Orden	1406	12 (6 secciones)
Multiplicaciones por muestra	1407 (704 con simetría)	30
Fase	lineal	no lineal
Retardo de grupo en banda	703 muestras (14.65 ms) constante	12.7 muestras medio; 1325 máx.
Tiempo de filtrado, misma entrada (s)	0.0389	0.0265

rad en 8 kHz. El IIR tiene fase no lineal: su retardo medio en banda es 12.7 muestras (0.26 ms), pero crece cerca del borde inferior hasta 1325 muestras (27.6 ms), con 1317 muestras en 200 Hz, 89 en 300 Hz y 8 en 1 kHz.

Estabilidad y plano Z. Los polos del IIR quedan dentro del círculo unitario, pero el último par se ubica en $|p| = 0.99917$ (margen de 8.3×10^{-4}), lo que explica el alto retardo y la sensibilidad en el borde de 200 Hz y justifica la implementación en cascada de secciones de segundo orden. Los 1406 ceros del FIR se distribuyen junto al círculo unitario y sus polos están en $z = 0$.

Costo de ejecución. Filtrar la misma entrada tomó 0.0389 s con el FIR y 0.0265 s con el IIR (Tabla VIII). Aunque el FIR requiere unas 47 veces más multiplicaciones por muestra (1407 frente a 30), `oaconvolve` evalúa la convolución por FFT y la diferencia medida es de solo 1.5 veces.

Ganancia teórica y medida. Con senoides de 4 s, descartando el primer segundo, el error entre la ganancia teórica y la medida es menor que 0.01 dB en las seis frecuencias (Tabla IX), lo que respalda la justificación analítica con una simulación finita. Se midió -0.94, -0.86 y -0.23 dB para el IIR en 300, 1000 y 4000 Hz, y 0.00 dB para el FIR. La atenuación en rechazo más desfavorable es -65.9 dB (FIR, 50 Hz) y -51.2 dB (IIR, 12 kHz); el IIR cumple la máscara con poco margen en las bandas de rechazo.

C. *FFT, PSD y espectrogramas (RA1)*

La Fig. 4 compara el espectro original con las salidas filtradas. En los tres sitios el original conserva energía de baja frecuencia (por debajo de 200 Hz, con máximos entre unos 60 y 150 Hz) y un piso de ruido entre 8 y 20 kHz con caída abrupta cerca de 20 kHz; ambos filtros eliminan esas regiones: el IIR deja el piso fuera de banda unos 50 dB por debajo del original y el FIR bastante más abajo. Dentro de 200–8000 Hz las PSD de FIR e IIR casi coinciden con la original, lo que es coherente con una magnitud dentro de 1 dB. Diferencias por sitio observadas en la PSD: la cancha tiene un pico espectral estrecho cercano a 0.8 kHz (de unos -50 dB re 1 FS^2/Hz); el laboratorio alcanza su máximo entre 400 y 500 Hz y decae hacia 8 kHz; el pinpin tiene un espectro más plano entre 200 Hz y 4 kHz y energía adicional alrededor de 8–9 kHz, fuera de la banda de análisis.

La Fig. 5 usa ejes y escala de color idénticos entre sitios y dos longitudes de ventana. Con 512 muestras (11 ms, 94 Hz por bin) se resuelven mejor los eventos breves, que aparecen como líneas verticales de banda ancha, sobre todo en la cancha; con 4096 muestras (85 ms, 12 Hz por bin) se separan mejor estructuras estacionarias y de banda estrecha, por ejemplo las líneas finas

TABLA IX
GANANCIA TEÓRICA Y MEDIDA (DB)

Zona / f (Hz)	FIR teór.	FIR med.	IIR teór.	IIR med.	Error
Paso 300	0.00	0.00	−0.94	−0.94	0.00
Paso 1000	0.00	0.00	−0.86	−0.86	0.00
Paso 4000	0.00	0.00	−0.23	−0.23	0.00
Rechazo 50	−65.94	−65.94	−64.01	−64.01	0.00
Rechazo 12000	−85.18	−85.18	−51.19	−51.19	0.00
Rechazo 20000	−90.72	−90.72	−53.45	−53.45	0.00

TABLA X
GANANCIA DE LOS FILTROS ESPACIALES

Filtro	(f_x, f_y) c/px	f_r	Teórica	Medida
Suavizado 5×5	(0.05, 0)	0.050	0.9553	0.9553
Suavizado 5×5	(0.25, 0)	0.250	0.2936	0.2936
Suavizado 5×5	(0.15, 0.15)	0.212	0.4304	0.4304
Sobel X	(0.05, 0)	0.050	2.4721	2.4817
Sobel X	(0.25, 0)	0.250	8.0000	8.0000
Sobel X	(0.15, 0.15)	0.212	5.1382	5.1382

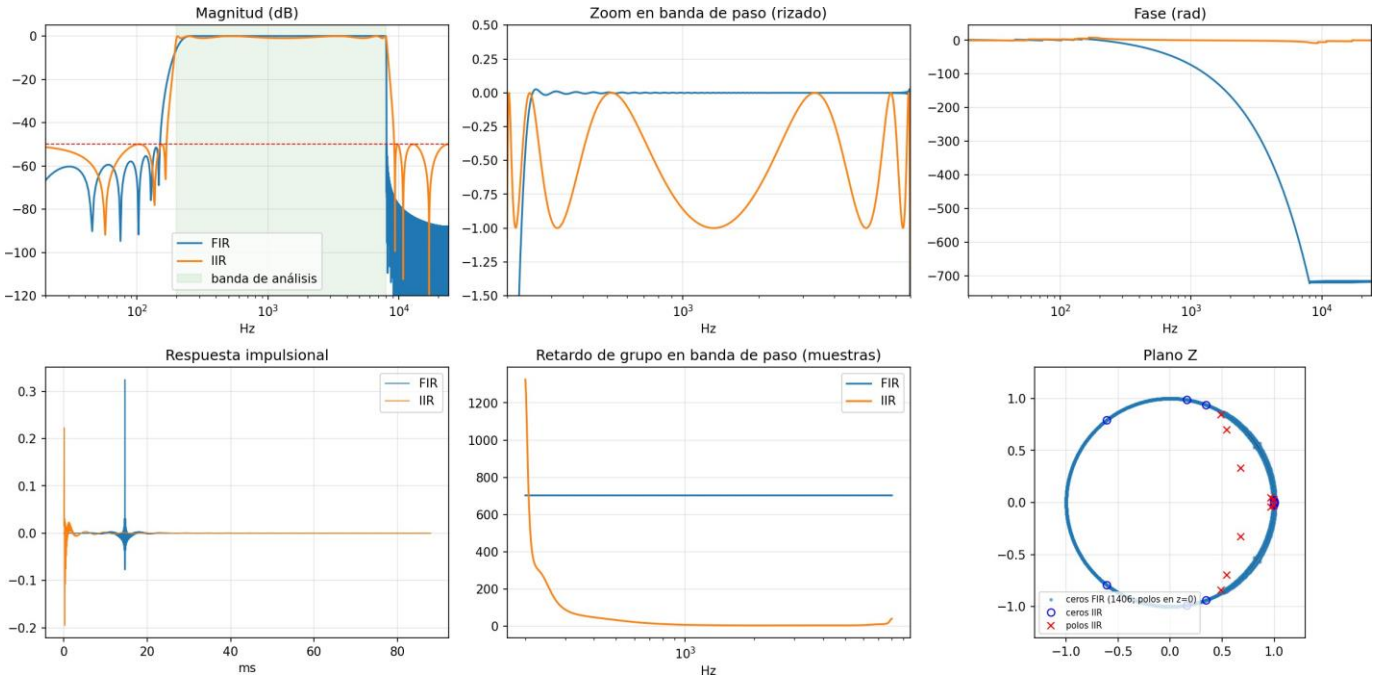


Fig. 3. Filtros FIR e IIR: magnitud, zoom del rizado en banda de paso, fase, respuesta impulsional, retardo de grupo en banda de paso y plano Z (la línea roja marca −50 dB).

por debajo de 1 kHz en el pinpin y el detalle frecuencial de cada ráfaga del laboratorio. El laboratorio muestra episodios repetidos con energía concentrada por debajo de unos 4 kHz; el pinpin, energía de banda ancha casi continua hasta unos 6 kHz y episodios intermitentes cerca de 8–9 kHz. Estas son observaciones acústicas: sin evidencia adicional no se atribuye su fuente (voz, impactos, ventilación u otras).

D. *Imágenes y filtrado espacial (RA2)*

La Fig. 6 y la Tabla X contrastan la respuesta teórica de los dos núcleos con tres patrones senoidales. El suavizado actúa como pasabajas: deja pasar casi todo el patrón de 0.05 c/px (0.955) y atenúa el de 0.25 c/px a 0.294. El Sobel X responde de forma pasabanda en x, con máximo en $f_x = \pm 0.25$ c/px (ganancia 8.0) y nulo en $f_x = 0$. Las ganancias medidas coinciden con las teóricas; la única diferencia (0.4 % en Sobel a 0.05 c/px) se debe a que la ventana de medición no contiene un número entero de periodos. El procesamiento de las 18 imágenes tomó en promedio 0.2 s por par.

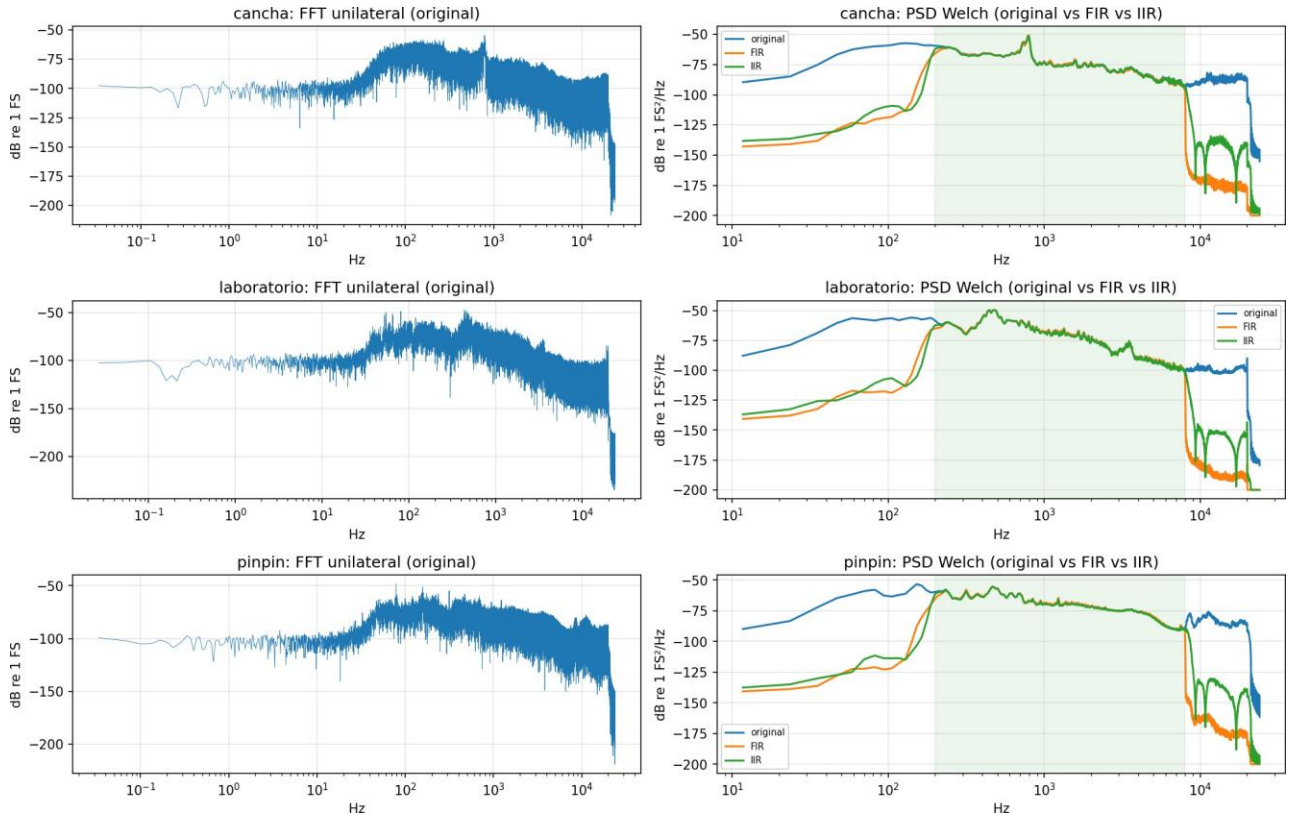


Fig. 4. FFT unilateral del original (izquierda) y PSD de Welch del original, FIR e IIR (derecha) en cancha, laboratorio y pinpin. La zona verde es la banda de análisis.

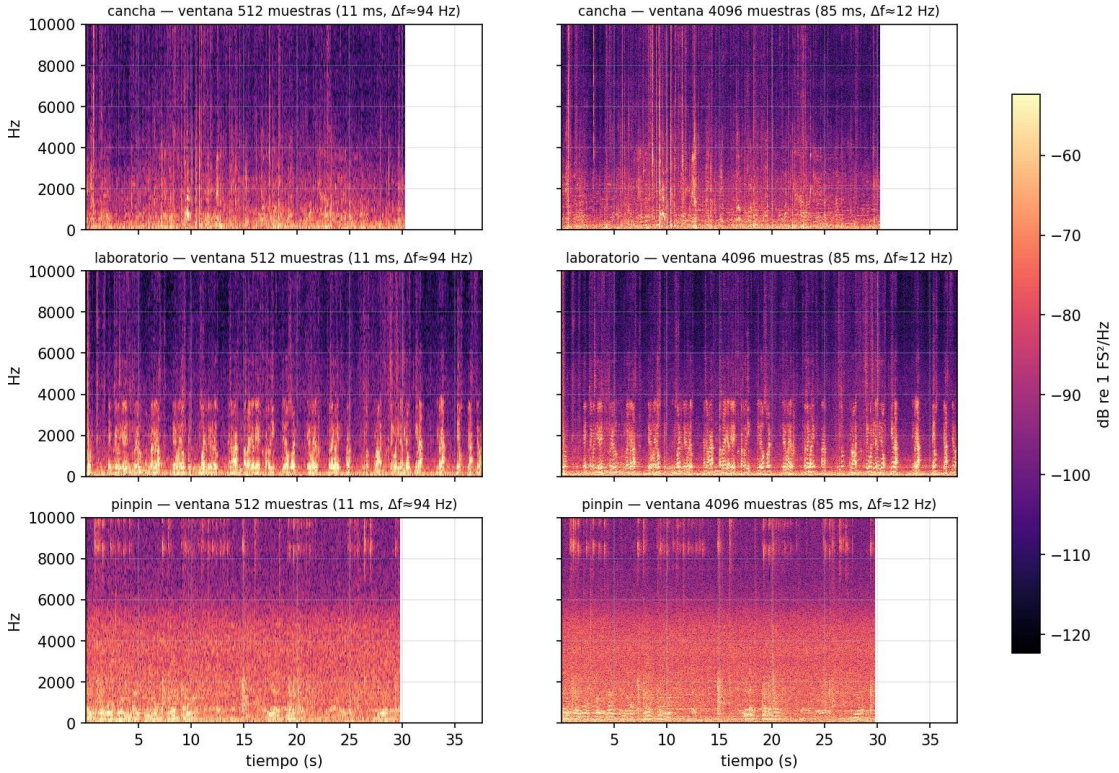


Fig. 5. Espectrogramas con ventanas de 512 y 4096 muestras para una captura de cada sitio, con ejes y escala de color comunes.

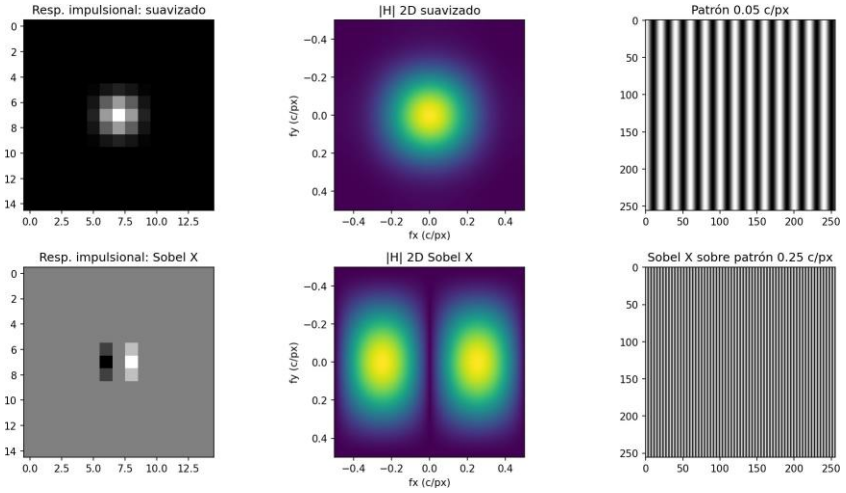


Fig. 6. Respuesta impulsional, $|H|$ 2D y patrones de prueba del suavizado gaussiano 5×5 y del Sobel X.

E. Atlas y huella conjunta

Las Figs. 8–10 (Anexo) presentan, por sitio, la fotografía representativa, la forma de onda, la PSD, el espectrograma, los histogramas y la FFT2. En imagen: la cancha tiene un histograma de gris con un pico dominante en intensidades bajas (cerca de 0.05, escena nocturna) y un modo ancho cerca de 0.5, y una FFT2 con trazos radiales; el laboratorio tiene un histograma bimodal (modos cerca de 0.1 y 0.65) con acumulación en el bin de intensidad 1.0 (zonas muy brillantes) y energía concentrada sobre los ejes de la FFT2; el pinpin tiene un histograma ancho y casi monótono, y una FFT2 con trazos oblicuos que provienen de líneas estructurales del recinto.

La Tabla XI presenta el perfil por sitio (media y desviación estándar) y la Fig. 7 la matriz de descriptores estandarizados y las distancias entre sitios. En audio, laboratorio y pinpin son los más cercanos (0.68) y cancha y laboratorio los más lejanos (1.14); en imagen las distancias son más parejas y la menor es cancha–laboratorio (0.62); en la distancia combinada, laboratorio–pinpin es la menor (0.73), seguida de cancha–pinpin (0.82) y cancha–laboratorio (0.88). De la matriz se leen, de forma cualitativa, estos rasgos con $|z| \gtrsim 1$: la cancha tiene la menor fracción de potencia en 200–500 Hz (`A_frac_b1`); el pinpin tiene la mayor entropía espectral (espectro más plano) y la menor homogeneidad de textura (`V_homogeneidad`). La estandarización de esta matriz es descriptiva y usa las 18 capturas; no interviene en el clasificador.

F. Contraste con las hipótesis y variación entre y dentro de sitios

La Tabla XII reporta el contraste de H1 y H2 mediante la diferencia de medias y el tamaño de efecto d (diferencia sobre la desviación estándar combinada); se considera que apoya cuando la diferencia tiene el signo esperado y $|d| > 1$. H1 se contradice: la fracción de potencia en 500–2000 Hz es menor en el laboratorio (0.487) que en la cancha (0.622), con $d = -1.02$, es decir, con signo opuesto al esperado y magnitud mayor que 1. H2 no es concluyente: la densidad de bordes es prácticamente igual en la cancha (0.1007) y en el laboratorio (0.1067), con $d = -0.14$. Ambos veredictos coinciden con la lectura visual de la Fig. 7.

Para cada descriptor se compara además la desviación estándar entre medias de sitio con la desviación dentro de sitio (razón entre/dentro) y el desplazamiento entre sesiones con la variación dentro de sitio (Tabla XIII). Solo dos descriptores tienen razón mayor que 1: `A_frac_b1` (1.05) y `V_homogeneidad` (1.28); en los otros 13 la variación dentro de cada sitio es mayor que la diferencia entre las medias de los sitios. El ANOVA exploratorio da $p < 0.05$ en cinco descriptores (`A_centroide_hz`, `A_entropia`, `A_frac_b1`, `A_frac_b3` y `V_homogeneidad`); con la corrección de Bonferroni para 15 comparaciones (umbral 0.0033) solo `V_homogeneidad` ($p = 0.0019$) se mantiene. Con $n = 6$ por sitio, y capturas de una misma sesión que no son independientes entre sí, estos valores p son solo exploratorios.

El desplazamiento entre sesiones supera la desviación dentro de sitio en `A_centroide_hz` (1.33), `A_frac_b3` (1.24) y `V_meanB` (1.07), y está entre 0.24 y 0.99 veces esa desviación en los otros 12 descriptores: la diferencia entre sesiones de un mismo sitio es del orden de la diferencia entre sitios. Por ejemplo, en la cancha el RMS pasa de 0.0208 (sesión 1) a 0.0449 (sesión 2) y el centroide de 877 a 1585 Hz, mientras que en el laboratorio el centroide pasa de 815 a 669 Hz y en el pinpin de 1070 a 818 Hz. En imagen, la cancha cambia de contraste (2.61 a 7.96) y densidad de bordes (0.069 a 0.132) entre sesiones, mientras que el pinpin casi no cambia (contraste 6.82 a 6.98).

G. Original frente a filtrado

El efecto del procesamiento se cuantifica como el cambio relativo medio de cada descriptor al pasar de la señal original a la filtrada (audio: FIR e IIR; imagen: gris suavizado) (Tabla XIV). En audio, el filtrado elimina la energía fuera de banda (Fig. 4), por lo que el RMS baja 18.3 % con el FIR y 20.6 % con el IIR; los demás descriptores, calculados sobre la PSD normalizada en banda, cambian menos de 5 %: la mayor variación es 4.38 % en `A_frac_b1` con el FIR, y el centroide cambia $+1.69$ % (FIR) y -0.74 % (IIR). Ambos filtros alteran el descriptor de

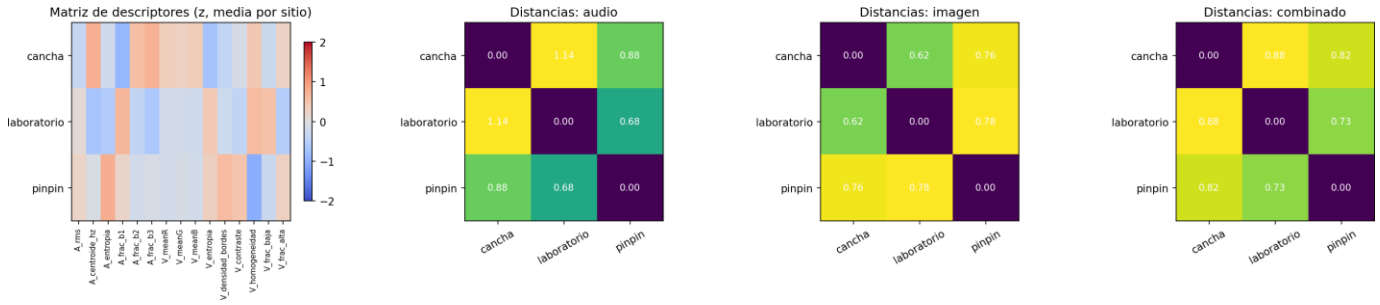


Fig. 7. Matriz de descriptores estandarizados (media por sitio) y mapas de distancia entre sitios para audio, imagen y combinado.

TABLA XI

PERFIL POR SITIO: MEDIA ± DESVIACIÓN ESTÁNDAR DE LOS DESCRIPTORES (n = 6 POR SITIO; VERSIONES ELEGIDAS: FIR Y GRIS ORIGINAL)

Descriptor audio	Cancha	Laboratorio	Pinpin	Descriptor imagen	Cancha	Laboratorio	Pinpin
`A_rms`	0.0329 ± 0.0170	0.0395 ± 0.0141	0.0418 ± 0.0168	`V_densidad_bordes`	0.1007 ± 0.0591	0.1067 ± 0.0182	0.1396 ± 0.0186
`A_centroide_hz` (Hz)	1231.0 ± 425.9	741.7 ± 175.3	944.2 ± 140.1	`V_contraste`	5.287 ± 4.229	4.604 ± 1.352	6.900 ± 1.176
`A_entropia`	0.6915 ± 0.0537	0.6710 ± 0.0508	0.7496 ± 0.0425	`V_homogeneidad`	0.7352 ± 0.0669	0.7461 ± 0.0227	0.6342 ± 0.0450
`A_frac_b1`	0.1994 ± 0.1456	0.4660 ± 0.1246	0.3862 ± 0.1193	`V_frac_baja`	0.8673 ± 0.1161	0.9265 ± 0.0246	0.8663 ± 0.0341
`A_frac_b2`	0.6222 ± 0.1536	0.4866 ± 0.1083	0.5156 ± 0.1398	`V_frac_alta`	0.1327 ± 0.1161	0.0735 ± 0.0246	0.1337 ± 0.0341

Notas: como `A_frac_b1`+`A_frac_b2`+`A_frac_b3` = 1, las medias de `A_frac_b3` son 0.1784 (cancha), 0.0474 (laboratorio) y 0.0982 (pinpin). La desviación estándar de `A_frac_b2` se obtuvo combinando las dos sesiones de cada sitio (n = 3 por sesión).

TABLA XII

CONTRASTE DE HIPÓTESIS CON LOS DATOS

	Descriptor	Media (mayor)	Media (menor)	d	Veredicto
H1	`A_frac_b2` (lab > cancha)	0.4866	0.6222	−1.02	Contradice
H2	`V_densidad_bordes` (cancha > lab)	0.1007	0.1067	−0.14	No concluyente

"Mayor" y "menor" se refieren al sitio que la hipótesis supone con valor mayor y menor, respectivamente (H1: laboratorio y cancha; H2: cancha y laboratorio).

TABLA XIII

VARIACIÓN DENTRO Y ENTRE SITIOS (n = 6 POR SITIO)

Descriptor	σ_{dentro}	σ_{entre}	Razón	Δ_{ses}/σ_d	F	p
`A_rms`	0.0160	0.0047	0.290	0.793	0.506	0.6129
`A_centroide_hz`	277.97	245.88	0.885	1.325	4.694	0.0261
`A_entropia`	0.0492	0.0408	0.828	0.988	4.117	0.0376
`A_frac_b1`	0.1303	0.1368	1.050	0.561	6.611	0.0087
`A_frac_b2`	0.1352	0.0714	0.528	0.242	1.673	0.2210
`A_frac_b3`	0.0820	0.0660	0.805	1.239	3.888	0.0436
`V_meanR`	0.0801	0.0221	0.276	0.960	0.458	0.6413
`V_meanG`	0.0965	0.0227	0.235	0.979	0.332	0.7228
`V_meanB`	0.1066	0.0331	0.310	1.074	0.577	0.5735
`V_entropia`	0.2831	0.1941	0.686	0.604	2.821	0.0912
`V_densidad_bordes`	0.0373	0.0210	0.562	0.799	1.897	0.1844
`V_contraste`	2.6515	1.1789	0.445	0.840	1.186	0.3325
`V_homogeneidad`	0.0483	0.0617	1.277	0.887	9.790	0.0019
`V_frac_baja`	0.0713	0.0344	0.483	0.830	1.402	0.2766
`V_frac_alta`	0.0713	0.0344	0.483	0.830	1.402	0.2766

σ_{dentro}: desviación dentro de sitio (combinada); σ_{entre}: desviación entre las tres medias de sitio; Razón = $\sigma_{entre}/\sigma_{dentro}$; Δ_{ses}: promedio sobre los sitios de la diferencia absoluta entre las medias de la sesión 1 y la sesión 2; F y p: ANOVA de un factor (2 y 15 g.l.), exploratorio.

forma parecida, de modo que el efecto del diseño elegido sobre la huella es pequeño frente a la variación entre sitios. En imagen, el suavizado conserva las medias de color (0.00 %, porque el núcleo suma 1) y reduce la entropía solo 0.68 %, pero baja la densidad de bordes 52.6 %, el contraste 74.7 % y la fracción de potencia alta 68.1 %, mientras que la homogeneidad sube 11.6 % y la fracción baja 9.3 %. Estos descriptores de textura y bordes son los que el suavizado modifica con más fuerza, y por eso el sistema usa el gris original, que obtuvo mayor S_v en desarrollo.

TABLA XIV
CAMBIO RELATIVO MEDIO POR FILTRADO (%)

Audio	orig→FIR	orig→IIR
A_rms	−18.33	−20.61
A_centroide_hz	1.69	−0.74
A_entropia	0.47	−0.88
A_frac_b1	−4.38	0.51
A_frac_b2	2.82	−0.83
A_frac_b3	1.36	1.64

Imagen	orig→suavizada
V_meanR/G/B	0.00
V_entropia	−0.68
V_densidad_bordes	−52.61
V_contraste	−74.71
V_homogeneidad	11.58
V_frac_baja	9.27
V_frac_alta	−68.12

H. Evaluación en la sesión reservada

La Tabla XV reporta la predicción por par para cada modalidad y la Tabla XVI las matrices de confusión, los aciertos sobre el total y la exactitud por locación. Con nueve pares, cada acierto equivale a $\approx$11.1 puntos porcentuales, de modo que los resultados son exploratorios y no concluyentes.

La exactitud fue 3/9 (33.3 %) con audio, 4/9 (44.4 %) con imagen y 5/9 (55.6 %) con la combinación. Con tres clases equilibradas el azar acierta 33.3 % en promedio: el audio solo iguala ese nivel, y la probabilidad de obtener cinco aciertos o más por azar es $\approx$0.15 (0.35 para cuatro o más), de modo que ninguna modalidad se distingue claramente del azar con nueve pruebas.

El patrón de errores sigue los desplazamientos entre sesiones de la sección anterior. En audio, el laboratorio se reconoce en las tres capturas, pero las tres de la cancha se asignan al pinpin y las tres del pinpin al laboratorio. En la sesión 2 la cancha tiene RMS más del doble y centroide de 1585 Hz, valores más cercanos a los de pinpin en la sesión 1 (RMS 0.0397, 1070 Hz) que a los de su propia sesión 1 (0.0208, 877 Hz); y el pinpin baja su centroide de 1070 a 818 Hz y sube `A_frac_b1` de 0.347 a 0.425, hacia el perfil del laboratorio en la sesión 1 (815 Hz y 0.460). En imagen, el pinpin se reconoce en las tres capturas (su contraste y su densidad de bordes casi no cambian entre sesiones), mientras que la cancha no se reconoce en ninguna (el contraste de la cancha pasa de 2.61 a 7.96 y la densidad de bordes de 0.069 a 0.132, coherente con la limitación de iluminación y encuadre) y el laboratorio queda disperso entre las tres clases. La combinación conserva el laboratorio (3/3), recupera dos de tres capturas del pinpin y no reconoce la cancha, cuyas tres capturas se asignan al pinpin; su ventaja sobre la imagen sola es un acierto.

I. Cumplimiento de requisitos

La Tabla XVII relaciona cada requisito con su medición; los ocho requisitos se cumplen. R3–R6 se verifican con el diseño y las simulaciones de las secciones anteriores. R1, R2 y R7 se verifican con el inventario de las 18 capturas y los tiempos medidos: el procesamiento de un par (audio + imagen) tomó 1.09 s en promedio y 2.30 s como máximo en un equipo x86_64 con 2 CPU, muy por debajo de los 60 s exigidos. R8 se cumple por construcción (la selección de versión, el umbral de bordes, la estandarización y los centroides usan solo la sesión 1).

J. Limitaciones

(i) *Muestra:* 3 sitios, 6 capturas por sitio y 9 pares reservados; los resultados no se extienden al resto del campus ni a otros momentos del día. (ii) *Iluminación y encuadre:* la fotografía de la cancha es nocturna, mientras que las otras no lo son; las diferencias de color, brillo, histograma y FFT2 pueden deberse a la iluminación y al encuadre más que al sitio. El recorte cuadrado centrado descarta los lados de la imagen original. (iii) *Dispositivo:* la amplitud no está calibrada y el equipo atenúa por encima de unos 20 kHz. (iv) *Filtros:* el FIR queda a -6 dB en los bordes de la banda y el IIR tiene fase no lineal y un retardo de hasta 27.6 ms cerca de 200 Hz; para descriptores basados en PSD ambos efectos son poco relevantes tras descartar el primer segundo. (v) *Fuente sonora:* no se atribuyen fuentes a los eventos observados. (vi) *Estadística:* los valores p y las exactitudes son exploratorios por el tamaño de muestra. (vii) *Partición:* cada centroide se estima con solo 3 capturas de la sesión 1 y el desplazamiento entre sesiones es del orden de la diferencia entre sitios (Tabla XIII), lo que limita la generalización a la sesión reservada.

VIII. CONCLUSIONES

- **Filtros (RA2).** Ambos filtros cumplen la máscara de 1 dB y 50 dB en las frecuencias de prueba, con ganancias medidas iguales a las teóricas. El FIR ofrece fase lineal y retardo constante de 14.65 ms con 1407 coeficientes; el IIR logra la misma magnitud con 6 secciones (30 multiplicaciones por muestra) a costa de fase no lineal y de polos muy cercanos al círculo unitario ($|p| = 0.99917$). Se eligió usar un único diseño de cada tipo para todos los sitios.
- **Audio (RA1).** Las PSD y los espectrogramas distinguen los sitios: pico estrecho cerca de 0.8 kHz y ráfagas impulsivas en la cancha, episodios repetidos de baja frecuencia en el laboratorio y energía de banda ancha casi continua en el pinpin. El mapa de distancias sitúa a laboratorio y pinpin como los más parecidos en audio (0.68) y a cancha y laboratorio como los más distintos (1.14).
- **Imagen (RA2).** El suavizado y el Sobel se comportan como indica su respuesta en frecuencia, con ganancias medidas iguales a las teóricas. Histogramas y FFT2 muestran diferencias de iluminación y de estructura entre sitios, aunque confundidas con las condiciones de captura.
- **Hipótesis.** H1 se contradice: la fracción de potencia en 500–2000 Hz es menor en el laboratorio (0.487) que en

TABLA XV
PREDICCIÓN POR PAR EN LA SESIÓN RESERVADA (EN NEGRITA, LOS ACIERTOS)

Par	Real	Audio	Imagen	Combinado
L01_S02_R01	cancha	pinpin	laboratorio	pinpin
L01_S02_R02	cancha	pinpin	laboratorio	pinpin
L01_S02_R03	cancha	pinpin	pinpin	pinpin
L02_S02_R01	laboratorio	**laboratorio**	cancha	**laboratorio**
L02_S02_R02	laboratorio	**laboratorio**	**laboratorio**	**laboratorio**
L02_S02_R03	laboratorio	**laboratorio**	pinpin	**laboratorio**
L03_S02_R01	pinpin	laboratorio	**pinpin**	**pinpin**
L03_S02_R02	pinpin	laboratorio	**pinpin**	**pinpin**
L03_S02_R03	pinpin	laboratorio	**pinpin**	laboratorio

TABLA XVI
MATRICES DE CONFUSIÓN (FILAS: REAL; COLUMNAS: PREDICHO; ORDEN CANCHA, LABORATORIO, PINPIN) Y EXACTITUD

	Audio	Imagen	Combinado
Cancha	0 / 0 / 3	0 / 2 / 1	0 / 0 / 3
Laboratorio	0 / 3 / 0	1 / 1 / 1	0 / 3 / 0
Pinpin	0 / 3 / 0	0 / 0 / 3	0 / 1 / 2
Aciertos / 9	3	4	5
Exactitud total	0.333	0.444	0.556
Exactitud por sitio (c/l/p)	0.00 / 1.00 / 0.00	0.00 / 0.33 / 1.00	0.00 / 1.00 / 0.67

TABLA XVII
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

ID	Medición	Cumple	Explicación
R1	18 pares; duración mínima 30.44 s; f_s mínima 48000 Hz.	Sí	Verifica el diseño de la campaña.
R2	Saturación máxima 0.000 % en las 18 capturas.	Sí	Protege la validez del RMS y de los espectros.
R3	$\max\|p_i\| = 0.999168$ (margen 8.3×10^{-4})	Sí	Condición necesaria del sistema causal.
R4	$\|G\|_{\max}$ medido en paso: FIR 0.00 dB, IIR 0.94 dB	Sí	La máscara se cumple en las frecuencias interiores; en los bordes el FIR cae a -6 dB (Sec. VII-B).
R5	Peor caso en rechazo: FIR -65.9 dB, IIR -51.2 dB	Sí	Rechazo fuera de banda con margen de 1.2 dB en el IIR.
R6	Error teórico–medido en paso ≤ 0.01 dB (máximo 0.00 dB)	Sí	La simulación finita respalda el análisis analítico.
R7	Tiempo por par (audio + imagen): media 1.09 s, máximo 2.30 s (x86_64, 2 CPU)	Sí	Viabilidad de uso repetido.
R8	Aserciones de partición superadas; parámetros congelados antes de evaluar	Sí	Método reproducible y sin contaminación de la prueba.

la cancha (0.622), con $d = -1.02$. H2 no es concluyente: la densidad de bordes es similar (0.1007 en la cancha y 0.1067 en el laboratorio; $d = -0.14$). Solo `A_frac_b1` y `V_homogeneidad` separan los sitios más de lo que varían dentro de cada uno, y el desplazamiento entre sesiones es del orden de esa separación.

- **Clasificación (RA3).** En la sesión reservada la exactitud fue 33.3 % con audio (3/9), 44.4 % con imagen (4/9) y 55.6 % combinando ambas (5/9), frente a 33.3 % del azar. El laboratorio se reconoce con audio y con la combinación (3/3), el pinpin con imagen (3/3) y la cancha en ninguna modalidad, porque su perfil cambió entre sesiones. Con nueve pruebas, el resultado es exploratorio y no sustituye la evaluación de respuesta en frecuencia ni la interpretación física.
- **Trabajo futuro.** Ampliar sitios y sesiones, incluir un ambiente con agua, controlar la iluminación y el encuadre, y repetir la campaña en otras épocas para examinar estacionalidad y cambios de actividad.

REPRODUCIBILIDAD

Enlace al repositorio: https://github.com/Luisa-02/Proyecto-2-Seales-Huella-Sensorial/tree/main

al video de demostración:
https://drive.google.com/file/d/1ZEYyleRj-ijmlX02q1oJ7-G6_mavE_1Q/view?usp=drivesdk

REFERENCES

[1] A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, *Discrete-Time Signal Processing*, 3rd ed. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, 2010.

[2] MathWorks, "freqz: Respuesta en frecuencia de filtros digitales,"

documentación de Signal Processing Toolbox.

[3] MathWorks, "isstable: Evaluación de estabilidad de filtros digitales," documentación de Signal Processing Toolbox.

[4] P. D. Welch, "The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra: A method based on time averaging over short, modified periodograms," *IEEE Trans. Audio Electroacoust.*, vol. AU-15, no. 2, pp. 70–73, Jun. 1967.

[5] MathWorks, "pwelch: Estimación de densidad espectral de potencia," documentación de Signal Processing Toolbox.

[6] R. C. Gonzalez and R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 4th ed. New York, NY, USA: Pearson, 2018.

[7] MathWorks, "fft2: Transformada rápida de Fourier bidimensional," documentación de MATLAB.

[8] R. M. Haralick, K. Shanmugam, and I. Dinstein, "Textural features for image classification," *IEEE Trans. Syst., Man, Cybern.*, vol. SMC-3, no. 6, pp. 610–621, Nov. 1973.

[9] MathWorks, "graycomatrix: Matrices de coocurrencia de grises," documentación de Image Processing Toolbox.

[10] scikit-learn, "Common pitfalls and recommended practices: partición, preprocesamiento y fuga de información," documentación de scikit-learn.

[11] P. Virtanen *et al.*, "SciPy 1.0: Fundamental algorithms for scientific computing in Python," *Nature Methods*, vol. 17, pp. 261–272, 2020.

[12] S. van der Walt *et al.*, "scikit-image: Image processing in Python," *PeerJ*, vol. 2, p. e453, 2014.

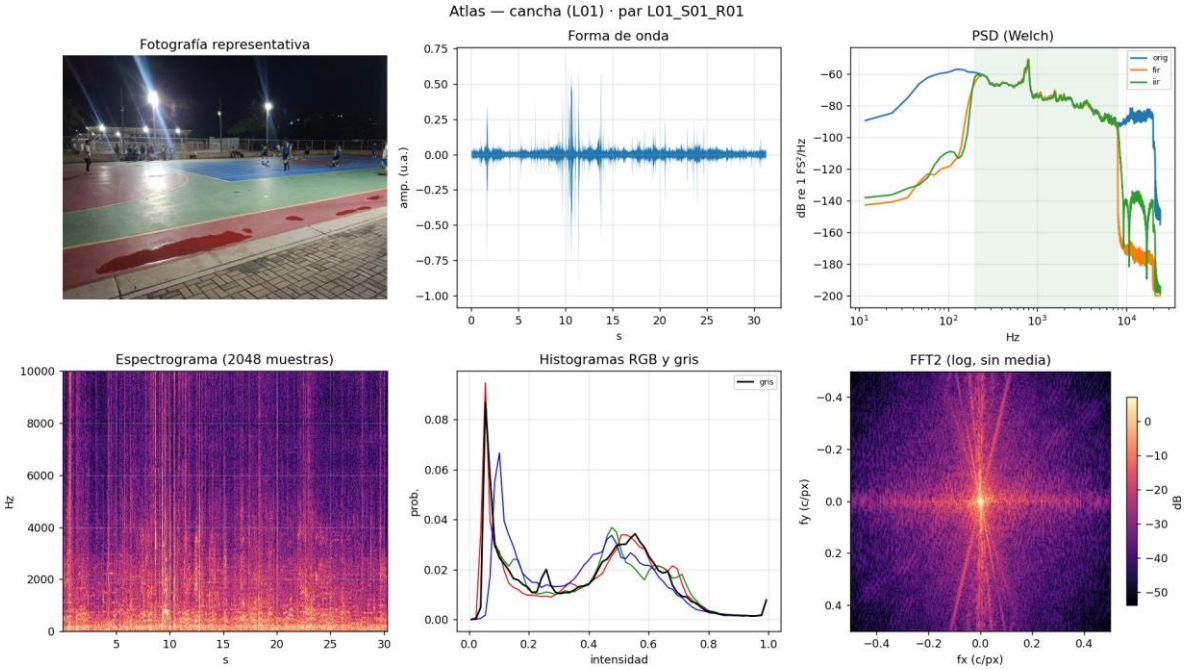


Fig. 8. Anexo. Atlas de la cancha (L01), par `L01_S01_R01`.

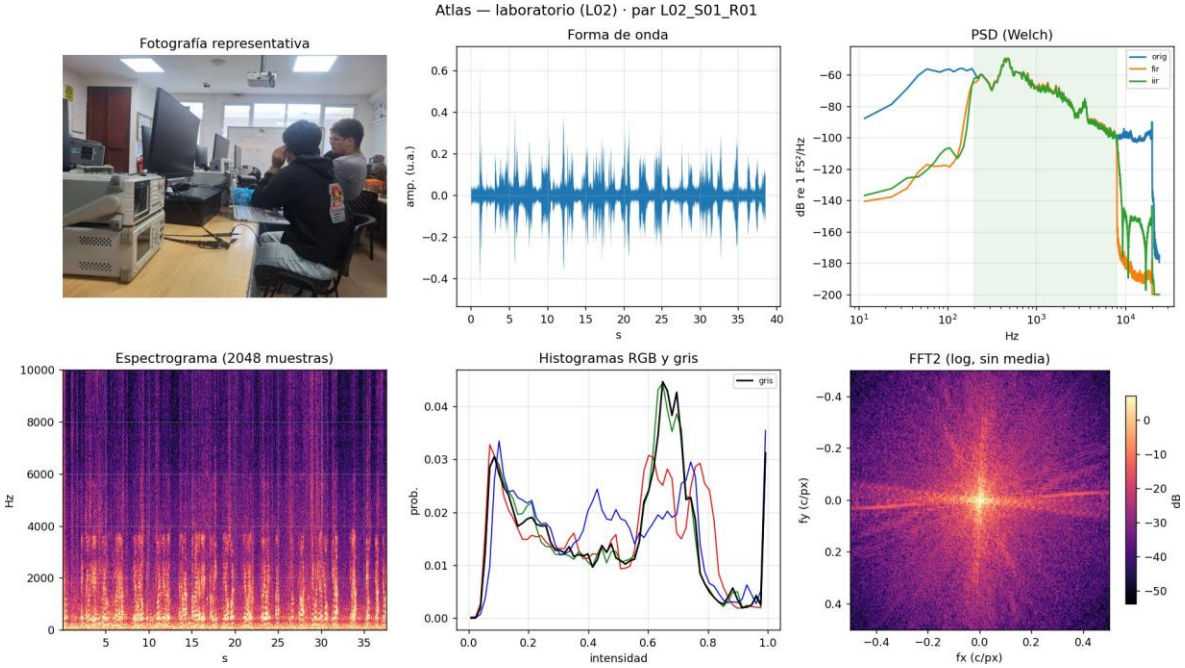


Fig. 9. Anexo. Atlas del laboratorio (L02), par `L02_S01_R01`.

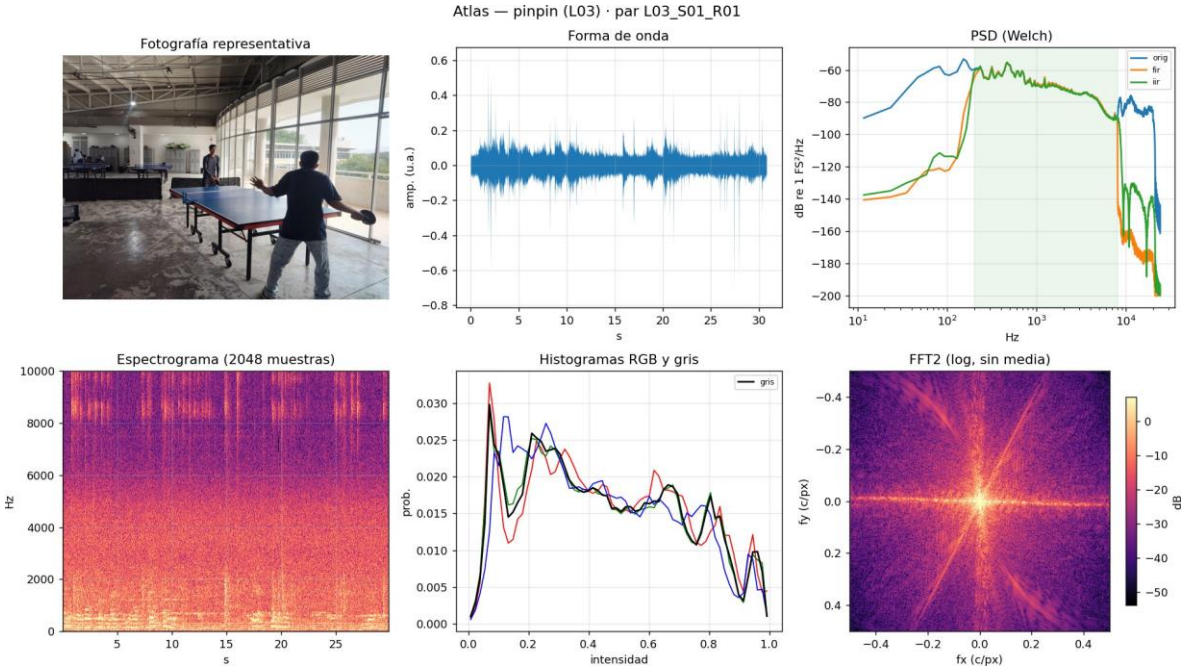


Fig. 10. Anexo. Atlas del pinpin (L03), par `L03_S01_R01`.